

Ejercicios sesión 6

Enrutamiento básico · Calentamiento «Recuperar» · sin apuntes, 10–15 min

Enunciado

R1 se conecta a R2 por el enlace **10.0.0.0/30** (R1 = .1, R2 = .2).

Detrás de R2 están las redes: **172.16.8.0/24**, **172.16.9.0/24**, **172.16.10.0/24** y **172.16.11.0/24**.

a) Ruta estática en R1 solo hacia 172.16.9.0/24.

b) Ruta por defecto en R1 hacia R2.

c) Una sola ruta sumariada en R1 que cubra las cuatro redes.

Indica la red, el prefijo y la máscara en decimal, y escribe el comando.

Lo que falles, anótalo en el Registro de fallos del temario. Soluciones en la página siguiente: no la mires hasta terminar.

Soluciones

a) Ruta estática

```
R1(config)# ip route 172.16.9.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

b) Ruta por defecto

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

c) Sumarización

Tercer octeto en binario:

Red	3.er octeto
172.16.8.0	00001000
172.16.9.0	00001001
172.16.10.0	00001010
172.16.11.0	00001011

Comparten los 6 primeros bits del tercer octeto → $16 + 6 = /22$.

Red resumen: **172.16.8.0/22** · máscara **255.255.252.0** (8 es múltiplo de 4, así que el bloque de 4 redes es válido).

```
R1(config)# ip route 172.16.8.0 255.255.252.0 10.0.0.2
```